

Relatório Final: Benchmark de Solvers em Otimização Não Linear

Alexsand Farias de Souza^a

*^aMestrado em Engenharia Elétrica - PPGEE-UFAM, Disciplina de Otimização - Prof.
Kenny Vinente dos Santos, Manaus, AM, Brasil*

Abstract

Este relatório consolida os resultados do benchmark de otimização não linear utilizando 47 problemas de grande porte da base AMPL e da biblioteca COCONUT (Library 1). Os solvers Ipopt, MadNLP, NLOpt, Optim e Uno foram comparados utilizando a linguagem Julia (ambiente JuMP). O objetivo é reportar o tempo computacional, número de iterações e o gap de otimalidade (avaliado através do status e função objetivo).

Keywords: Benchmark, AMPL, COCONUT, Ipopt, JuMP, Julia

1. Metodologia

A coleta de dados foi baseada nos 47 problemas do banco de dados AMPL (formato `.mod`) e nos problemas GAMS (convertidos) da biblioteca COCONUT (Library 1). Foram filtrados os problemas possuindo solução válida (`modestatus = 2,00`). Os testes numéricos foram processados utilizando a interface `JuMP.jl` acoplada aos algoritmos:

- **Ipopt**: Método de Pontos Interiores.
- **MadNLP**: Pontos interiores de alta performance nativo em Julia.
- **NLOpt**: Pacote focado em otimização global e local.
- **Optim**: Focado na otimização irrestrita.
- **Uno**: Unification of Nonlinear Optimization (via binário acoplado).

2. Resultados Comparativos

A tabela abaixo reporta um recorte dos resultados alcançados. Métricas fundamentais incluem o Tempo (em segundos), Iterações realizadas até a convergência (ou interrupção) e o Status.

Table 1: Comparativo de Performance dos Solvers (Recorte)

Problema	Solver	Tempo (s)	Iterações	Objetivo	Status
arki0003	Ipopt	2.14	45	1245.32	LOCALLY_SOLVED
arki0003	MadNLP	1.89	42	1245.32	LOCALLY_SOLVED
arki0003	Optim	5.12	120	NaN	ITERATION_LIMIT
bearing_400	Ipopt	4.55	80	-45.10	LOCALLY_SOLVED
bearing_400	NLopt	4.70	95	-45.05	LOCALLY_SOLVED
camshape_64	Uno	1.20	25	10.2	LOCALLY_SOLVED
elec_200	MadNLP	0.95	30	0.00	LOCALLY_SOLVED

3. Análise do Gap de Otimalidade e Conclusões

Observamos que problemas altamente restritos sofreram perdas de performance quando abordados pelo solver **Optim**, o qual registrou falhas ou limites de iteração (**ITERATION_LIMIT**) repetidamente em classes estruturais como QCQP. Por outro lado, solvers baseados em barreira logarítmica e pontos interiores, nomeadamente **Ipopt** e **MadNLP**, exibiram estabilidade notável, resolvendo os 47 problemas com gap de otimalidade consistente e tempos de CPU inferiores a 3 segundos para geometrias não massivas.